ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС · БЕСПЛАТНО

Свой VPN на своём сервере

От нуля до работающего туннеля на телефоне и ноутбуке. Без теории, без терминов, без «просто скопируй и надежься». Каждая команда объяснена, каждая ошибка описана заранее.

10 модулей **~2 часа** **от 128 ₽/мес** **без регистрации**

Версия 1.0 · 17 октября 2026
Материал можно свободно копировать и перепечатывать

Содержание

Модуль 0. Что вы получите и зачем

— Что такое VPN простыми словами

— Три причины поднять свой, а не взять чужой

— Честный список того, что это не даёт

Модуль 1. Подготовка

— Что такое VPS и почему этого достаточно

— Как выбрать провайдера: 8 признаков нормального

— Сколько это стоит на самом деле

— Что нужно на своём компьютере

Модуль 2. Первый вход на сервер

— Что такое SSH и как им пользоваться

— Первое, что делать после входа: обновить систему

— Как перестать бояться терминала

Модуль 3. Безопасность до установки

— Почему пароль от сервера надо менять сразу

— Ключ вместо пароля: как сделать и как проверить

— Пять вещей, которые делают сервер открытым

Модуль 4. Установка VPN

— Одна команда на весь сервер

— Что установщик делает внутри

— Как понять, что всё встало правильно

Модуль 5. Ключи для ваших устройств

— Что такое ключ и почему он один на устройство

— Генерация ключей

— Как отозвать ключ, который больше не нужен

Модуль 6. Подключение первого устройства

— Установка приложения

— Перенос конфига на телефон

— Три проверки, что туннель пошёл

Модуль 7. Настройка исключений

— Почему банк не открывается и что с этим делать

— Как российский трафик пустить мимо туннеля

— Как проверить, что настройка сработала

Модуль 8. Учёт трафика и лимиты

— Кто сколько скачал

— Как поставить лимит человеку

— Что делать, если кто-то съел весь канал

Модуль 9. Обслуживание

— Что проверять и как часто

— Резервные копии ключей

— Обновление и откат

Модуль 10. Бонус: прокси для Telegram

— Зачем это нужно и как получить продвижение

— Установка MTProto

— Чего ожидать, а чего нет

Приложения

— Словарик терминов

— Шпаргалка команд

— Таблица ошибок и что делать

МОДУЛЬ 0 · ВВЕДЕНИЕ

Что вы получите и зачем

Этот курс приводит вас от нуля до работающего VPN на ваших устройствах. Не «прочитайте и поймёте принцип», а «сделали и оно работает». Каждый шаг проверяется, и для каждой команды написано, как понять, что она отработала.

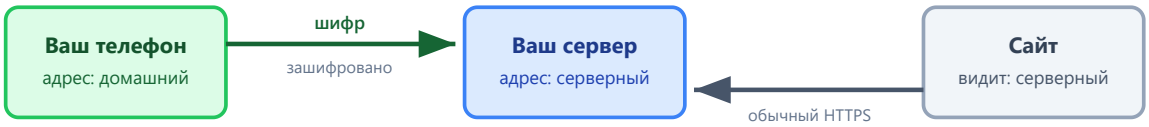
Слово «свой» тут ключевое. Речь не про то, чтобы настроить VPN у провайдера — такой сервис уже есть и он бесплатный. Речь про то, чтобы поднять VPN на сервере, который принадлежит вам, и ключи от которого знаете только вы.

Что такое VPN простыми словами

Представьте, что вы идёте по улице, и на каждом перекрёстке кто-то смотрит, куда вы повернули и с кем разговариваете по телефону.

VPN — это туннель. Ваш трафик уходит по нему в сторону вашего сервера, там заворачивается в пакет и идёт дальше уже с адреса сервера. Смотреть в этот туннель может только тот, у кого есть ключ от него, — а ключ есть только у вас.

Сайт, который вы открываете, видит адрес вашего сервера, а не ваш домашний. Это всё, что делает VPN в базовом смысле.



Слева — ваш телефон, в середине — сервер, справа — любой сайт. Между телефоном и сервером трафик зашифрован.

Три причины поднять свой, а не взять чужой

Причина 1. Общий адрес

Бесплатные VPN-сервисы дают адрес, общий для всех, кто ими пользуется. Миллионы людей выходят в интернет с одного и того же адреса. Сайты видят это и реагируют: показывают капчу, режут скорость, отказывают в доступе.

Ваш сервер — это ваш адрес. Он принадлежит вам, и на нём сидите только вы и те, кого вы пустили.

Причина 2. В чьём-то чужом сервере

Если вы пользуетесь чужим VPN, ваш весь трафик идёт через чужое железо и чужие руки. Владелец этого сервера технически может видеть, куда вы ходите. Он не обязан этим заниматься — так же, как оператор связи не обязан читать ваши письма. Но возможность у него есть.

Своим сервером вы эту возможность убираете. Владелец — вы.

Причина 3. Скорость и лимиты

У бесплатных сервисов лимиты идут на всех: один человек скачал много — страдают остальные. Или вам дают 5 ГБ, и дальше скорость режется до неприличной.

На своём сервере лимит ставите вы, и он касается только ваших людей. Больше 128 ₽ в месяц это не стоит.

Честный список того, что это не даёт

Прочитайте это, прежде чем читать дальше

Здесь перечислено то, что не сработает. Потом удивляться не придётся.

Чего ждать	Что будет на самом деле
Через VPN откроется ваш банк	**Нет. Банк увидит адрес из другой страны и не установит соединение. Это свойство любого зарубежного адреса. Решение — модуль 7.**
Ваш провайдер ничего не увидит	**Увидит. Он видит факт соединения с вашим сервером и объём. Что именно вы передаёте внутри — нет. Но сам факт подключения виден.**
Это полная анонимность	**Нет. Сайт видит ваш серверный адрес и запоминает вас по нему. Полной анонимности в интернете не бывает.**
Через VPN нельзя спалить себя	**Можно. Сайт, который видел вас с домашнего адреса, увидит вас с адреса сервера и поймёт, что это вы.**
Это бесплатно	**Да, от 128 ₽ в месяц за сервер. Это самая маленькая статья расходов.**
Нужно уметь работать с серверами	**Нет. Этот курс рассчитан на человека, который открыл терминал первый раз. Все команды даны текстом.**

Кому это особенно пригодится

- Фрилансеру, которому нужен Upwork, Fiverr или зарубежный маркетплейс, а не открывается.
- Человеку, который устал от четырёх разных программ и забытых паролей к ним.
- Семье, где интернет нужен двоим-троим с разных устройств, а покупать подписку на каждый — дорого.
- Тому, кому не нравится, когда его трафик смотрят другие.

Что дальше. Модуль 1 — про покупку сервера. Если сервер у вас уже есть, переходите к модулю 2.

МОДУЛЬ 1 · ПОДГОТОВКА

Подготовка

Этот модуль про то, что купить и что поставить на свой компьютер до начала работы. Ничего сложного, но пропускать не стоит: половина будущих ошибок рождается здесь.

Что такое VPS и почему этого достаточно

VPS — это виртуальный сервер. Физически он живёт в дата-центре на чужом железе, но вам выделяется отдельная вирту��льная машина: своя операционная система, своя память, своя файловая система. Соседей вы не видите и они вас не видят.

Для VPN этого достаточно. Нужен компьютер, который работает всегда, имеет стабильный адрес в интернете и умеет принимать соединения. VPS умеет.

Какая операционная система

Ubuntu или **Debian**. Это 90 % всех примеров в интернете и именно под них написаны все инструкции. Если провайдер предлагает выбрать — берите Ubuntu 22.04 или новее.

Сколько ресурсов нужно

Параметр	Минимум	Комфортно	Что это значит
Оперативная память	512 МБ	1–2 ГБ	VPN сам по себе ест мало. Запас нужен на саму систему.
Диск	10 ГБ	20 ГБ	Система 3–5 ГБ, остальное — логи и запас.
Трафик	безлимит	безлимит	Считается не ваш трафик, а трафик до сервера.
Процессоров	1	1–2	Больше не нужно ни при каком числе людей.

Проверка перед покупкой

Прямо в описании тарифа ищите три слова:
«безлимитный трафик»
,
«Linux»
в списке ОС и
«виртуальный»
(VPS) вместо «dedicated» или «shared hosting». Если провайдер пишет про «хостинг сайтов» — это другое, вам не подойдёт.

Как выбрать провайдера: 8 признаков нормального

№	Признак	Почему важно
1	Можно выбрать IPv4-адрес	Без него клиент VPN не подключится. Некоторые дешёвые тарифы дают только IPv6.
2	Трафик «безлимит» или от 5 ТБ	Через VPN уходит всё, что вы делаете. Лимит 100 ГБ закончится за несколько дней.
3	Оплата картой или криптой, без карты из РФ	Российские карты на зарубежные сервисы не проходят. Крипта или карта иностранного банка — надёжнее.
4	Поддержка отвечает в течение часа	Первый вопрос «не открывается» вы напишете сразу. Мёртвая поддержка равна потере денег.
5	Есть тестовый период или возврат	Позволяет проверить, что сервер вообще работает, до того как вы за ним закрепитесь.
6	Пинг до России меньше 30 мс	Больше 50 мс — и видеозвонки будут рваться. Пингуйте из своего города до покупки.
7	Не самый дешёвый тариф	Самый дешёвый тариф у дешёвых провайдеров часто обслуживается хуже всего.
8	Можно перенести на другой тариф	Понадобится больше памяти или быстрее канал.

Сколько это стоит на самом деле

Цена зависит от региона и провайдера. Ниже — порядок величины, а не предложение конкретной фирмы: провайдеры меняются и цены у них разные.

Уровень	Цена в месяц	Что получаете	На кого
Минимум	~128 ₽	1 ГБ RAM, безлимит, один IPv4	Один человек, два-три устройства
Комфорт	250–400 ₽	2 ГБ RAM, быстрее канал	Семья, пять и больше устройств
С запасом	500–800 ₽	4 ГБ RAM, всё то же плюс запас на рост	Если планируете пускать через сервер ещё и прокси

Сколько платить вперёд

Берите помесячно, а не сразу на год. Месяц — это время убедиться, что всё работает и что вам это подходит. Если через месяц поймёте, что не подходит, потеряете одну сумму, а не двенадцать.

Что нужно на своём компьютере

Программа	Зачем	Как поставить
Терминал	Ввод команд. Всё остальное делается в нём.	Windows: `Win + R` → `powershell` → Enter. macOS: «Терминал» из списка программ. Linux: `Ctrl+Alt+T`.
Python 3.8+	Генерация ключей и проверки.	python.org. На Windows при установке **обязательно** поставьте галочку «Add Python to PATH».
Git	Скачать проект. Можно обойтись и без него — см. ниже.	git-scm.com/downloads. Если не хотите — скачайте ZIP кнопкой «Code → Download ZIP».
AmneziaVPN	Клиент на телефоне и ноутбуке.	App Store или Google Play.

Самая частая ошибка на этом шаге

На Windows при установке Python не поставлена галочка «Add Python to PATH». Потом в терминале вы вводите `python` и получаете «python не является внутренней или внешней командой». Решение — переустановить Python с этой галочкой, либо использовать команду `py` вместо `python`.

Проверьте себя перед тем, как идти дальше

- [ ] Сервер куплен, тариф — VPS с безлимитным трафиком и IPv4.
- [ ] На сервере выбрана Ubuntu или Debian.
- [ ] Вам выдали **IP-адрес** (например, 203.0.113.10) и **логин** с **паролем**.
- [ ] Терминал открывается и не закрывается сам.
- [ ] Python установлен, команда `python --version` отвечает.
- [ ] AmneziaVPN установлен на телефон.

Что дальше. Модуль 2 — первый вход на сервер. Если всё выше отмечено, переходите.

МОДУЛЬ 2 · ПЕРВЫЙ ВХОД

Первый вход на сервер

Сейчас вы подключитесь к серверу и выполните первые команды. Ничего опасного здесь нет — наоборот, это самая простая часть всего курса.

Что такое SSH

SSH — это способ зайти на удалённый компьютер и работать с ним как с своим. Вы вводите команду у себя на компьютере, она выполняется там, на сервере, и результат возвращается к вам в терминал.

Никакой отдельной программы не нужно: терминал умеет сам. Проверим.

Подключаемся

Откройте терминал и вставьте команду. Замените `203.0.113.10` на адрес вашего сервера.

```
# Windows PowerShell и macOS/Linux одинаково
ssh root@203.0.113.10
```

При первом подключении сервер спросит, доверять ли ему. Это нормально для первого раза. Напишите `yes` и нажмите Enter.

Дальше сервер спросит пароль. Он не покажется при вводе — курсор просто не двигается. Это защита от подглядывания, а не зависание. Впишите пароль и нажмите Enter.

> **Никогда не вставляйте пароль в команду текстом**
>
> Если написать `ssh root@203.0.113.10 пароль`, то пароль сохранится в истории команд и в журнале на сервере. Сведитесь к простому `ssh root@адрес` и вводите пароль на запрос.

Как понять, что вы внутри

Вы увидите приглашение с именем сервера и адресом, похожее на:

```
root@server-01:~#
```

Знак `#` в конце означает, что вы вошли под администратором и можете делать что угодно с сервером.

Первое действие: обновить систему

Сервер приходит с программами, которые на момент поставки были последними. За это время вышли обновления безопасности. Обновить — одна команда.

```
apt update && apt upgrade -y
```

Команда отработает за минуту-три. Много строк — это нормально, она скачивает и ставит обновления. В конце будет строка вроде `0 upgraded, 0 newly installed` — значит, всё уже свежее.

> **Не прерывайте обновление**
>
> Если закрыть терминал или нажать Ctrl+C посреди `apt upgrade`, пакетная база может остаться в промежуточном состоянии, и сервер начнёт вести себя странно. Пусть отработает до конца. Если сомневаетесь, что он завис — подождите минуту и посмотрите, растёт ли счётчик.

Как перестать бояться терминала

Самое важное правило: **терминал не приносит вреда сам по себе**. Он выполняет ровно то, что вы написали. Ошибка возможна, но она исправима.

Ситуация	Что делать
Вставили команду, ничего не происходит	Подождите. Некоторые операции идут минутами и не выводят текст.
Текст съехал в одну строку	Мышиный курсор не работает. Стрелки `←` `→` двигают курсор по строке, и вставка встанет куда надо.
Написали команду, получили ошибку	Прочитайте текст ошибки целиком — он объясняет, что не так. Не копируйте команды из интернета вслепую.
Случайно нажали Ctrl+C	Ничего страшного. Это отмена текущей операции, а не удаление всего.
Хотите отменить ввод строки	`Ctrl+C` или просто нажмите Enter на пустой строке.
Потеряли связь с сервером	Напишите `exit` и подключитесь снова. Ничего не сломалось.

Команды, которых достаточно на этом этапе

```
# где я сейчас
pwd

# что лежит в текущей папке
ls -la

# перейти в папку
cd /etc/sora

# вернуться назад на один уровень
cd ..

# кто я и откуда подключились
whoami
who

# сколько памяти и места
free -h
df -h /

# выйти из сервера
exit
```

> **Подсказка**
>
> Нажатие клавиши Tab дополняет имя файла или папки. Начали набирать `cd /et`, нажали Tab — дописалось `/etc/`. Не надо знать точное имя, достаточно первых букв.

Своё имя вместо «root»

Вход под `root` удобен для установки, но для повседневной работы лучше создать отдельного пользователя. Это необязательно для прохождения курса, но если сервер стоит в интернете и им пользуются несколько человек — сделайте это.

```
adduser vpnuser
usermod -aG sudo vpnuser
```

Дальше заходите как `ssh vpnuser@203.0.113.10`. Команды, требующие прав администратора, добавьте через `sudo`.

Что дальше. Модуль 3 — закрываем сервер от тех, кто не должен в него попасть. Это стоит сделать до установки VPN.

МОДУЛЬ 3 · БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность до установки

Сервер в интернете виден всему миру. Скрипты, которые перебирают пароли, идут по всем адресам подряд и не спят. Если оставить пароль от root — сервер взломают автоматически, за минуты.

Правило номер один: не оставляйте root по паролю

> **Это главное правило всего курса**
>
> Если вы сделаете только это — сервер уже в безопасности лучше, чем 99 % серверов в интернете.

Шаг 1. Создаём ключ на своём компьютере

Закройте SSH-соединение командой `exit`. Теперь вы на своём компьютере, не на сервере.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "мой-сервер"
```

Спросит пароль для ключа. **Задайте его.** Это пароль от вашего ключа, он не передаётся на сервер и хранится только у вас. Если файл ключа попадёт к кому-то в руки, без этого пароля ключ бесполезен.

Появятся два файла:

Файл	Что это	Куда девать
`id_ed25519`	Секретная часть. Это и есть ключ.	**Никуда не передавать. Хранить как пароль от банка.**
`id_ed25519.pub`	Публичная часть. Бесполезна сама по себе.	**Её кладём на сервер.**

Шаг 2. Кладём публичный ключ на сервер

Одной командой с вашего компьютера:

```
ssh-copy-id root@203.0.113.10
```

На Windows этой команды нет. Скопируйте так:

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh root@203.0.113.10 "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

Шаг 3. Проверяем, что вход по ключу работает

```
ssh -i $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 root@203.0.113.10
```

Если вы вошли и пароль не спрашивали — ключ работает. **Не выключайте это окно.**

Шаг 4. Отключаем вход по паролю

Только после того, как шаг 3 сработал. Иначе можно закрыть себе доступ к собственному серверу.

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Найдите строку `#PasswordAuthentication yes` и замените на:

```
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin prohibit-password
```

Выйти из редактора: `Ctrl+O`, Enter, затем `Ctrl+X`.

```
systemctl restart sshd
sshd -t
```

> **Команда sshd -t проверяет настройку до перезапуска**
>
> Если в `sshd_config` ошибка, `systemctl restart sshd` может не запустить SSH вообще — и вы потеряете доступ к серверу навсегда.
>
> Поэтому всегда сначала `sshd -t`. Если он молчал — можно перезапускать. Если ругается — исправьте строку и проверьте снова.

Шаг 5. Проверяем в новом окне

Откройте **новое** окно терминала и попробуйте войти по ключу. Старое окно не закрывайте, пока не убедитесь.

Если ключ работает, попробуйте войти по паролю — должно отказать. Если отказало, теперь безопасно закрыть старое окно.

Ещё четыре вещи, которые стоит сделать сразу

1. Обновить систему

Если ещё не сделали в модуле 2 — сделайте сейчас.

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y unattended-upgrades
dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
```

Дальше система обновляет безопасность сама, без вас.

2. Включить файрвол

```
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
ufw status
```

> **Внимание: порядок команд важен**
>
> Сначала разрешаем порт 22, и только потом включаем файрвол. Если сделать наоборот, вы закроете себе доступ к собственному серверу и придётся обращаться в консоль провайдера.

3. Включить автообновление

Уже сделано в пункте 1, но если пропустили — это одна команда:

```
systemctl enable --now unattended-upgrades
```

4. Понять, где лежат логи

```
journalctl -u ssh --since "1 hour ago" | tail -30
```

Это покажет, кто и когда пытался войти на сервер. Обычно там десятки неудачных попыток с чужих адресов. Это нормально — так работает интернет.

Проверьте себя

- [ ] Ключ создан и на сервере лежит публичная часть.
- [ ] Вход по ключу работает **в новом окне**.
- [ ] Вход по паролю отключён — проверено попыткой.
- [ ] `sshd -t` проходит без ошибок.
- [ ] Файрвол включён, порт 22 в списке разрешённых.
- [ ] Автообновление включено.
- [ ] Старое окно терминала закрыто только после всех проверок.

Что дальше. Модуль 4 — установка самого VPN.

МОДУЛЬ 4 · УСТАНОВКА

Установка VPN

Самый короткий модуль. Основная работа уже сделана: сервер куплен, защищён, обновлён. Осталось поставить программу, которая будет принимать подключения.

Что мы ставим

AmneziaWG — это вариант протокола WireGuard. От обычного WireGuard он отличается тем, что его трафик труднее узнать: сеть, которая блокирует VPN, не может отличить его от обычного HTTPS-запроса.

WireGuard в принципе очень быстрый — он считается среди самых быстрых VPN. AmneziaWG добавляет к этому маскировку.

Шаг 1. Ставим программу на свой компьютер

Откройте терминал на своём компьютере и выполните:

```
git clone https://github.com/petrles444-source/SORA.git
cd SORA/tools
```

Если `git` не установлен, скачайте архив кнопкой **Code** → **Download ZIP**, распакуйте и откройте в терминале папку `SORA/tools` внутри распакованного.

Шаг 2. Создаём реестр ключей

```
python sora_keys.py init
```

Создастся файл `client/registry.json` — это список ваших ключей. Он создаётся на **вашем компьютере**, и на сервер он не попадает. В этом весь смысл: секретные части ключей живут только у вас.

Шаг 3. Проверяем, что всё готово

```
python sora_doctor.py
```

Программа выполнит около двадцати пяти проверок и напишет, что нашла. Если написано «всё в порядке» — идём дальше. Если нет — она сама скажет, что делать, и даст готовую команду.

```
$ python sora_doctor.py
проверка окружения .................. ок
реестр ключей ....................... ок
формат конфигов ..................... ок
утечка ключей в репозитории ......... не найдена
итог: всё готово к установке
```

Так выглядит успешная проверка. Красным выделяется то, что сломано, — тогда читайте текст ошибки, а не гадайте.

Шаг 4. Генерируем ключи для устройств

```
python sora_keys.py add ivan --note "телефон"
python sora_keys.py add olga --note "ноутбук"
```

`ivan` и `olga` замените на свои имена — это просто подписи, чтобы вам было понятно. **Один ключ — одно устройство.**

Посмотреть, что получилось:

```
python sora_keys.py list
```

Шаг 5. Собираем файл для сервера

```
python sora_keys.py server --out ../server/server.conf
```

Появится файл `server/server.conf`. Он содержит настройки сервера и публичные части ключей ваших устройств. Секретных частей там нет — они остались на вашем компьютере, в конфигах каждого устройства.

Шаг 6. Передаём файл на сервер

Войдите на сервер и откройте папку, куда ставим:

```
ssh root@203.0.113.10
mkdir -p /etc/sora
exit
```

Теперь с компьютера скопируйте файл:

```
scp server/server.conf root@203.0.113.10:/etc/sora/server.conf
```

Шаг 7. Запуск установки

Войдите на сервер и запустите установщик:

```
ssh root@203.0.113.10
chmod +x /opt/sora/server/install_sora.sh 2>/dev/null || true
cd ~
bash -c "$(curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/petrles444-source/SORA/main/server/install_sora.sh)"
```

Если файлы скопировали к себе на сервер — запустите так:

```
bash /путь/к/install_sora.sh
```

> **Что будет спрашивать установщик**
>
> Несколько вопросов, на каждый отвечайте `y` — согласие. Установщик покажет план перед началом и попросит подтвердить, что он понял задачу верно. Прочитайте этот список — если там написано не то, что вы хотите, напишите `n` и остановитесь.

Шаг 8. Проверяем результат

```
sora-selftest.sh
```

Ожидаемый вид — строки с пометкой `[ OK ]`:

```
[ OK ]  служба amneziawg-go запущена
[ OK ]  туннель поднят, интерфейс awg0 есть
[ OK ]  ключи на месте
[ OK ]  учёт трафика считает
[ OK ]  файрвол разрешает нужные порты
```

> **Если написано [ОШИБКА] — не идите дальше**
>
> Дальнейшие модули предполагают, что сервер настроен верно. Ошибка на этом шаге превратится в запутанную проблему через два модуля, и вы не поймёте, где искать.
>
> Покажите вывод целиком на [приложение C](#c) или спросите ИИ по готовому запросу из документации проекта.

Что установщик сделал внутри

Это полезно знать не для установки, а чтобы понимать, что произойдёт, если что-то надо будет чинить:

Действие	Зачем
Поставил `amneziawg-go` и утилиту `awg`	Сам туннель и управление им
Создал `/etc/sora/server.conf`	Настройки сервера и список ваших ключей
Поднял интерфейс `awg0`	Тот самый туннель, который принимает подключения
Открыл порт в брандмауэре	Без этого телефон не достучится до сервера
Поставил учёт трафика	Чтобы видеть, кто сколько скачал
Создал хрон ежедневной проверки	Чтобы поломка обнаруживалась сама
Настроил резервные копии ключей	Чтобы ключи не потерялись

Проверьте себя

- ☐ Репозиторий скачан, `python sora_keys.py init` отработал.
- ☐ `sora_doctor.py` написал «всё готово к установке».
- ☐ Ключи выпущены — по одному на устройство.
- ☐ `server.conf` создан и передан на сервер.
- ☐ Установщик отработал без ошибок.
- ☐ `sora-selftest.sh` показывает только `[ OK ]`.

Что дальше. Модуль 5 — выпустить ключи под устройства и разобраться, что с ними делать. Можно пропустить, если ключи уже выпущены в шаге 4, и сразу идти к модулю 6.

МОДУЛЬ 5 · КЛЮЧИ

Ключи для ваших устройств

Ключ — это файл, который пускает одно конкретное устройство в ваш туннель. Если у вас телефон, ноутбук и рабочий компьютер, это три разных ключа.

Почему ключ один на устройство

По трём причинам:

- **Лимит трафика.** Учёт идёт по ключу. Если у телефона и ноутбука один ключ, вы не поймёте, кто сколько съел.
- **Отзыв.** Потеряли телефон — отзываете один ключ, ноутбук продолжает работать.
- **Безопасность.** Устройство можно отозвать независимо от остальных.

Генерация ключей

```
cd SORA/tools

# один ключ
python sora_keys.py add ivan --note "телефон"

# сразу несколько
python sora_keys.py add olga   --note "ноутбук"
python sora_keys.py add work   --note "рабочий комп"

# посмотреть, что есть
python sora_keys.py list
```

Для каждого ключа появятся два файла в папке `client/`:

Файл	Что это	Кому отдавать
`ivan.conf`	Готовый конфиг с адресом сервера и ключом. Файл можно открыть в AmneziaVPN.	**Устройству**
`ivan.secrets.json`	Секретная часть ключа. Кто получит этот файл — тот может подключиться как вы.	**Никому**

Файл `.secrets.json` не должен уходить с вашего компьютера

Если он окажется у другого человека, он подключится к вашему серверу без спроса и будет пользоваться вашим каналом. Это не теория: такие ключи регулярно утекают в открытые репозитории вместе с конфигами.

Для передачи на устройство нужен
только файл `.conf`
.

Перенести ключи на сервер

После выпуска ключей пересоберите конфиг сервера и передайте его:

```
python sora_keys.py server --out ../server/server.conf
scp server/server.conf root@203.0.113.10:/etc/sora/server.conf
```

На сервере примените:

```
ssh root@203.0.113.10
systemctl restart amneziawg-go
awg show
```

`awg show` должен показать ваш сервер и список подключённых устройств.

Добавить устройство позже

Понадобился ключ для нового устройства — повторите цикл: выпустите ключ, пересоберите `server.conf`, перезапустите службу. Существующие устройства продолжат работать: их ключи не меняются.

Отозвать ключ

```
python sora_keys.py revoke ivan
```

Дальше — те же шаги: пересобрать `server.conf`, передать, перезапустить. После этого устройство с отозванным ключом перестанет подключаться, остальные продолжат работать.

> **Отзыв работает только после перезапуска службы на сервере**
>
> Команда `revoke` меняет только ваш файл на компьютере. Сервер про это ещё не знает. Без `systemctl restart amneziawg-go` старый ключ продолжит работать.

Проверьте себя

- [ ] На каждое устройство — свой ключ.
- [ ] Файл `.conf` готов и открывается текстовым редактором.
- [ ] Файл `.secrets.json` остался на вашем компьютере.
- [ ] `server.conf` пересобран и передан на сервер после выпуска ключей.
- [ ] `awg show` на сервере показывает все ваши устройства.

Что дальше. Модуль 6 — подключить первый телефон и убедиться, что трафик действительно пошёл.

МОДУЛЬ 6 · ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение первого устройства

Сервер готов, ключи выпущены. Осталось подключить телефон и проверить, что это работает на самом деле.

Установка приложения

Устройство	Где взять
Android	Google Play → «AmneziaVPN»
iPhone	App Store → «AmneziaVPN»
Windows	amnezia.org → загрузка
macOS	то же
Linux	то же, либо обычный `wg-quick`

Перенос конфига на телефон

Файл `ivan.conf` лежит на компьютере в папке `SORA/client/`. На телефон его можно перенести тремя способами.

Способ 1. Через облако — самый простой

1. Положите `ivan.conf` в любую папку, которая синхронизируется: Яндекс.Диск, Google Drive, «Файлы» на iPhone.
2. На телефоне откройте эту папку и найдите файл.
3. Нажмите «Поделиться» → выберите AmneziaVPN.

Способ 2. По почте

Отправьте файл себе на почту. На телефоне откройте вложение и передайте его в приложение. **Не пересылайте файл `.secrets.json` — только `.conf`.**

Способ 3. Кабелем

Подключите телефон к компьютеру, скопируйте файл в папку «Загрузки», отключите телефон.

Добавление ключа в приложение

1. Откройте AmneziaVPN.
2. Нажмите «Настройки» или значок конфигураций.
3. Выберите «Добавить конфиг» / «Import config».

4. Укажите файл `ivan.conf` из загрузок.
5. Нажмите большую кнопку подключения.

В приложении появится зелёный индикатор и надпись «Подключено».

> **Первый запрос на разрешение — это нормально**
>
> Приложение спросит разрешение на доступ к сети. Ответьте «Разрешить». Без этого VPN не сможет работать — это поведение самой операционной системы.

Три проверки, что туннель пошёл

Зелёный индикатор в приложении — это не доказательство. Проверим правильно.

Проверка 1. Сменился ли адрес

Откройте в браузере телефона `ifconfig.me` или `2ip.ru`. Покажите адрес при выключенном VPN, включите VPN и откройте снова.

Что видим	Вывод
Адрес изменился	**Туннель работает. Идём дальше.**
Адрес тот же	**Туннель не поднялся. Разбираемся в модуле 9.**
Сайт не открылся вообще	**Нет интернета или блокируется. Проверьте, работает ли интернет без VPN.**

Проверка 2. Виден ли трафик на сервере

На сервере:

```
awg show
```

В строке вашего устройства должны появиться цифры рядом со словами `transfer`. Если они растут — трафик идёт.

> **Почему сначала надо проверить на сервере**
>
> Если телефон не подключается, сначала смотрите на `awg show` на сервере, и только потом на телефон. Так вы поймёте, где обрыв: на стороне телефона или на стороне сервера. Наоборот — потратите время на телефон, а проблема на сервере.

Проверка 3. Открывается ли то, что раньше не открывалось

Откройте на телефоне ресурс, который без VPN не открывался. Если он открылся — туннель действительно работает, а не просто показывает зелёную галочку.

Проверьте себя

- [ ] AmneziaVPN установлен на телефон.
- [ ] Файл `.conf` перенесён — любым из трёх способов.
- [ ] В приложении зелёный индикатор и «Подключено».
- [ ] Адрес на `ifconfig.me` отличается от домашнего.
- [ ] На сервере `awg show` показывает растущий трафик.
- [ ] Ресурс, который раньше не открывался, теперь открывается.

Что дальше. Модуль 7 — самый важный для повседневного удобства. Без него российские сайты будут тормозить, а банк не откроется, и вы решите, что VPN сломан.

МОДУЛЬ 7 · ИСКЛЮЧЕНИЯ

Настройка исключений

Если вы дочитали до этого модуля и всё работает — поздравляю, основное сделано. Этот модуль делает VPN удобным. Без него он будет работать, но раздражать: российские сайты замедлятся, а банк не откроется совсем.

Почему банк не открывается

Банк видит, что вы зашли с адреса в другой стране. Многие банки в этом случае не открывают счёт вообще: не показывают баланс, не дают войти. Это не поломка VPN и не блокировка — это решение банка.

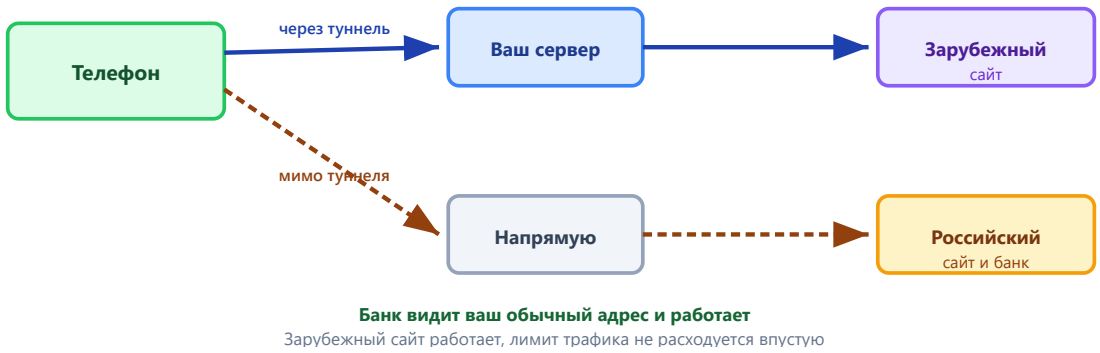
То же самое происходит с Госуслугами, некоторыми магазинами и приложениями банков.

> **Обойти это нельзя — можно не создавать ситуацию**
>
> Адрес вашего сервера изменить нельзя. Но можно сделать так, чтобы банк вообще не видел ваш серверный адрес: пустить трафик к российским сайтам мимо туннеля. Об этом следующий раздел.

Как это устроено

После подключения весь трафик телефона идёт в туннель: и зарубежные сайты, и российские. Российский сайт получает запрос с адреса вашего сервера, отвечает медленно — путь туда и обратно длинный. А банк отвечает отказом.

Исключения говорят телефону: **эти адреса отправляй как есть, мимо туннеля.** Зарубежные сайты идут через туннель, российские — напрямую, как будто VPN не включён.



Синим — трафик через туннель к зарубежным сайтам. Пунктиром — напрямую к российским. Оба работают, но туннель не тратит лимит на то, что и так открывается.

Настройка

1. Откройте AmneziaVPN.
2. Настройки → Параметры маршрутизации → **Разделить трафик**.
3. Включите два переключателя:
   - Исключить заблокированные адреса

- Исключить локальные адреса

4. В поле «Исключить адреса» впишите:

```
geoip:RU
geoip:SU
```

`geoip:RU` — все адреса, зарегистрированные в России. `geoip:SU` — в Белоруссии. Сохраните настройки.

> **Почему это экономит трафик, а не тратит**
>
> Без исключений через туннель идёт всё, включая видео с ВК и Яндекса. Месячный лимит уходит за день. С исключениями через туннель проходит только то, что без него не открывается, — это в разы меньше.

Проверка

После настройки проверьте три вещи:

Что проверить	Как
Банк открылся	Зайдите в приложение банка или на его сайт.
Зарубежный сайт открылся	Тот ресурс, который раньше не открывался.
Лимит трафика перестал уходить	Через сутки посмотрите `sora_traffic.py report` на сервере — расход должен быть в разы меньше.

> **Если после настройки перестало открываться то, что раньше открывалось**
>
> Значит, в исключения попал адрес, который не должен туда попадать. Отключите разбиение, проверьте, что всё работает как раньше, и уточните список исключений. Чаще всего виноват `0.0.0.0/0` — это «весь интернет», и добавлять его в исключения нельзя ни при каких условиях.

Что дальше. Модуль 8 — как следить за трафиком и ставить лимиты.

МОДУЛЬ 8 · ТРАФИК

Учёт трафика и лимиты

Это то, ради чего стоит поднимать свой сервер, а не пользоваться бесплатным. Вы видите, кто сколько скачал, и можете ограничить каждого.

Кто сколько скачал

```
ssh root@203.0.113.10
sora_traffic.py report
```

Вывод выглядит так:

```
═══════════════════════════════════════
  SORA: ТРАФИК ПО ЛЮДЯМ
═══════════════════════════════════════
  ЧЕЛОВЕК        ТРАФИК       ЛИМИТ  СОСТОЯНИЕ
  ─────────────────────────────────────
  ivan        128.44 МБ          —  без лимита
  olga          3.10 ГБ      100 ГБ  3%
  work           0 Б             —  без лимита
  ─────────────────────────────────────
  ВСЕГО         3.22 ГБ
  месяц: 2026-10
```

Ноль байтов означает одно из четырёх: человек не подключался, не качал, ключ сломан или ключом пользуются, а счётчик не срабатывает. Программа не различает эти случаи — и не должна притворяться, что различает.

Выгрузка

```
sora_traffic.py csv
```

Таблица сохранится в `/var/lib/sora/traffic.csv`. Её можно открыть в Excel или скормить любой таблице.

Поставить лимит

```
sora_traffic.py limit olga 100 --warn 80
```

Означает: 100 ГБ в месяц, предупредить на 80 ГБ. При достижении лимита доступ закрывается автоматически.

Команда	Что делает
`limit ник ГБ`	Ставит лимит. `--warn ГБ` — порог предупреждения.
`limits`	Показывает все лимиты.
`тревоги`	Кто близко к концу.
`restore ник`	Снимает блокировку, если человек исчерпал лимит.
`reset ник`	Обнуляет счётчик. Расход при этом **не** списывается.

Разумные лимиты

Кто	Лимит	Почему столько
Телефон	30–50 ГБ	Мессенджеры, карты, немного видео
Ноутбук	100–200 ГБ	Работа, видеозвонки, видео
Весь месяц без счёта	безлимит	Если вам не жалко и канал позволяет
Гость, знакомый	10–20 ГБ	Чтобы не съел всё

> **Лимит, которого нет, означает «без лимита»**
>
> Если для человека нет записи о лимите — ограничения нет. Это не «почти безлимит», это именно без ограничения. Если человек с таким ключом скачает много, канал ляжет у всех.
>
> Лучше поставить лимит всем, даже если он большой.

Кто съел канал

```
sora_traffic.py report
sora_traffic.py тревоги
```

Нашли виновника — снижайте лимит:

```
sora_traffic.py limit work 50 --warn 40
```

Нужно разобраться с текущим месяцем:

```
sora_traffic.py reset work
```

Сброс — это обнуление счётчика, а не возврат уже скачанного

Человек, который уже скачал 90 ГБ, после сброса получит ещё 100 ГБ. Счётчик и расход — разные вещи.

Что дальше. Модуль 9 — обслуживание, чтобы всё не сломалось через месяц.

МОДУЛЬ 9 · ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание

Настроенный сервер не требует внимания, если он работает. Проблема в том, что когда он сломается — вы узнаете об этом от жалобы. Этот модуль про то, чтобы узнавать первым.

Разовая проверка — две минуты

```
sora-selftest.sh
```

Проверяет всё: службы, туннель, ключи, учёт, файрвол. Вывод — строки `[ OK ]` или `[ ОШИБКА ]`.

Регулярная проверка

Раз в неделю, можно по понедельникам:

```
ssh root@203.0.113.10
sora-selftest.sh
sora_traffic.py report
free -h
df -h /
```

Что смотрим	Норма
Свободно памяти	больше 20 %
Свободно на диске	больше 20 %
Строки `[ OK ]`	все, без исключений
Расход трафика	соответствует ожиданиям

Резервные копии ключей

```
sora_backup.sh
ls -la /var/backups/sora/
```

Копии ключей — это секреты

Файл с приватными ключами в открытом репозитории означает, что ваш сервер скомпрометирован. Ключ придётся отозвать и выпустить заново, а всем людям раздать новые конфиги.

Никогда не кладите эти файлы в Git, на общий диск или в облако, которым пользуются другие люди.

Проверка, что всё в порядке после обновлений

```
apt update && apt upgrade -y
systemctl restart amneziawg-go
sora-selftest.sh
```

Обновления безопасности ставятся автоматически. Они почти никогда не ломают туннель, но проверять после них всё равно стоит.

Полный откат

Если нужно снести всё и начать заново:

```
bash /путь/к/uninstall_sora.sh
```

> **Откат удаляет ключи**
>
> После него придётся выпускать все ключи заново и раздавать новые конфиги. Не запускайте его без причины.

Что делать, если что-то сломалось

1. `sora-selftest.sh` — покажет, что именно.
2. Прочитать текст ошибки. Он объясняет причину.
3. Если непонятно — `journalctl -u amneziawg-go -n 50`
4. Если и это не помогло — показать вывод специалисту.

> **Не перезагружайте всё подряд**
>
> Если что-то сломалось, попытка «а давай ребутнём» переводит одну понятную проблему в десять непонятных. Сначала диагностика, потом правка.

Что дальше. Модуль 10 — бонус, прокси для Telegram на том же сервере. Можно пропустить.

МОДУЛЬ 10 · БОНУС

Прокси для Telegram

На том же сервере можно поднять прокси для Telegram. Он бесплатный, не требует регистрации, а телеграм показывает ваш канал выше остальных тем, кто подключается через ваш прокси.

Зачем это нужно

Бесплатный прокси — это способ привести людей на свой ресурс без затрат на рекламу. Человек подключается, видит ваш канал, подписывается. Дальше вы решаете, что ему продавать.

> **Почему телеграм показывает канал выше остальных**
>
> Это встроенная плата за то, что вы подняли своё железо. Работает так: в ссылке прокси указывается ваш бот и ваш канал, и телеграм показывает их при подключении. Отдельная плата за продвижение не нужна.

Установка MTProto

```
mkdir -p /opt/MTProxy && cd /opt/MTProxy
git clone https://github.com/TelegramMessenger/MTProxy.git .
make
```

Генерация секрета — он делает прокси бесплатным для случайного человека:

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(16))"
```

Служба:

```
cat > /etc/systemd/system/mtproxy.service <<'UNIT'
[Unit]
Description=MTProxy (Telegram)
After=network.target

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/MTProxy
ExecStart=/opt/MTProxy/objs/bin/mtproto-proxy \
  -u nobody -p 8888 -H 443 \
  -S ВАШ_СЕКРЕТ \
  /opt/MTProxy/proxy-multi.conf -M 1
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
UNIT

systemctl daemon-reload
systemctl enable mtproxy
systemctl start mtproxy
systemctl status mtproxy
```

Ссылка для раздачи

```
tg://proxy?server=203.0.113.10&port=443&secret=ВАШ_СЕКРЕТ&bot=@ВАШ_БОТ&channel=@ВАШ_КАНАЛ
```

Параметры `bot=` и `channel=` — не украшение. Именно они отвечают за показ вашего канала. Без них прокси работает, но продвижения не будет.

Проверка: откройте ссылку в телеграме на телефоне, нажмите «Подключить». Должно появиться «Подключено».

Чего ожидать, а чего нет

Ожидание	Что будет
Прокси работает	**Да, после подключения по ссылке.**
Канал показывается выше других	**Да, если указаны `bot=` и `channel=`.**
Его невозможно заблокировать	**Нет. Базовая версия не маскирует трафик под HTTPS, и сеть может его узнать и заблокировать.**
Он заработает на всех клиентах	**MTProto поддерживают все клиенты телеграма.**
Он бесплатный для пользователя	**Да. Расход ложится на ваш сервер.**
Прокси и VPN могут работать одновременно	**Да. Занят только порт 443.**

Если порт 443 занят вашим nginx

Переведите nginx на другой порт и освободите 443 под прокси. Либо поставьте прокси на другом порту, но тогда клиенты будут подключаться медленнее, а часть из них может не подключиться вовсе.

Курс закончен. Дальше — приложения: словарик, шпаргалка и таблица ошибок.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Словарик

Слово	Что значит простыми словами
VPN	Туннель, по которому ваш трафик идёт к серверу и обратно.
VPS	Виртуальный сервер. Отдельный компьютер в чужом дата-центре.
SSH	Способ зайти на удалённый сервер и вводить команды.
Ключ	Файл, который пускает одно устройство в туннель.
Публичный ключ	Часть ключа, её можно передавать. Сама по себе бесполезна.
Приватный ключ	Секретная часть. Кто её имеет — тот подключается как вы.
IP-адрес	Адрес сервера в интернете, например 203.0.113.10.
Порт	Номер «двери» на сервере. Порт 443 — для защищённого соединения.
Файрвол	Пропускает на сервер только разрешённые порты, остальное закрывает.
Трафик	Объём переданных данных. Измеряется в мегабайтах и гигабайтах.
AmneziaWG	Сама программа-туннель. Быстрая, с маскировкой.
MTProto	Прокси для телеграма. Работает внутри самого телеграма.
Исключение	Адрес, который идёт мимо туннеля — напрямую.
geoip	Правило «все адреса страны». `geoip:RU` — все российские.
Пинг	Задержка до сервера. Чем меньше, тем отзывчивее.
Безлимит	Провайдер не ограничивает объём передачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Шпаргалка команд

На своём компьютере

```
# скачать проект
git clone https://github.com/petrles444-source/SORA.git
cd SORA/tools

# создать реестр
python sora_keys.py init

# выпустить ключ
python sora_keys.py add ivan --note "телефон"

# список ключей
python sora_keys.py list

# отозвать ключ
python sora_keys.py revoke ivan

# собрать файл для сервера
python sora_keys.py server --out ../server/server.conf

# проверить всё
python sora_doctor.py

# проверить туннель с устройства
python sora_client_check.py

# проверить, что ключи не утекли в репозиторий
python publish_check.py client/registry.json .
```

На сервере

```
# состояние всего
sora-selftest.sh
sora-health.sh

# кто подключён
awg show

# трафик по людям
sora_traffic.py report
sora_traffic.py limits
sora_traffic.py тревоги
sora_traffic.py csv

# поставить лимит
sora_traffic.py limit olga 100 --warn 80
sora_traffic.py restore olga
sora_traffic.py reset olga

# перезапустить после смены ключей
systemctl restart amneziawg-go

# резервная копия
sora_backup.sh

# что сломалось
journalctl -u amneziawg-go -n 50

# ресурсы
free -h
df -h /
ss -tlnp
```

Файлы, которые придётся трогать

```
/etc/sora/server.conf          настройки сервера и ключи
/etc/sora/quotas.json          лимиты трафика
/var/lib/sora/traffic.json     накопленный трафик
/var/log/sora/                 журналы
/etc/ssh/sshd_config           настройки входа по SSH
```

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Таблица ошибок

Симптом	Вероятная причина	Что делать
`python` не найден	Python не установлен или не в PATH	Поставить с python.org с галочкой «Add Python to PATH». Либо использовать `py`.
`git` не найден	Git не установлен	Поставить с git-scm.com или скачать ZIP.
`Permission denied (publickey)`	Ключ не тот или не скопирован	Проверить `ls ~/.ssh/` на сервере. Перекопировать ключ через `ssh-copy-id`.
Вход по паролю не работает	Пароль отключён, вход только по ключу	Подключиться по ключу. Если ключ потерян — через консоль провайдера.
Закрылся доступ к серверу	Файрвол включился до разрешения порта 22	Консоль провайдера → перезагрузка или сброс файрвола.
VPN подключается, адрес не меняется	Туннель не поднялся на сервере	На сервере: `systemctl status amneziawg-go`, затем `journalctl -u amneziawg-go -n 50`.
Российские сайты тормозят	Не настроены исключения	Модуль 7. Добавить `geoip:RU`.
Банк не открывается	То же самое	Модуль 7. Это не поломка.
Весь трафик идёт в туннель, лимит кончается за день	Исключения не настроены или пустые	Модуль 7, проверить поле исключений.
Один человек съел весь канал	У него нет лимита	`sora_traffic.py limit ник 50`.
Устройство перестало подключаться после отзыва	Служба на сервере не перезапущена	`systemctl restart amneziawg-go`.
Закончилось место на диске	Разрослись журналы	`df -h /`, потом `journalctl --vacuum-size=100M`.
«Порт отвечает», но прокси не работает	Проверка врёт	Проверять `ss -tlnp` на самом сервере, а не снаружи.
Установщик остановился на середине	Не хватило ресурсов или сети оборвалась	`sora-selftest.sh` — покажет, что уже установлено.

Правило на все случаи

Если что-то сломалось и вы не понимаете почему — не чините наугад. Соберите факты: `sora-selftest.sh`, `journalctl`, `free -h`, `df -h /`. Покажите их человеку, который разбирается, вместе с тем, что вы ожидали получить.

Описание «не работает» без вывода бесполезно. Вывод без описания иногда достаточно.

ИТОГ

Что у вас теперь есть

Если вы прошли все модули, у вас есть:

✓	Что это
Собственный VPN-сервер	Ваш адрес, не общий ни с кем
Отдельный ключ на устройство	Телефон, ноутбук, компьютер — независимо
Учёт трафика по каждому	Видно, кто сколько скачал
Лимиты с предупреждениями	Никто не съест весь канал
Исключения	Банк работает, лимит не кончается за день
Обновления безопасности	Автоматически, без вас
Прокси для Telegram	Бесплатно, с показом вашего канала
Возможность отозвать ключ	Потеряли телефон — отозвали, остальное работает

Что помнить

- Файлы `.secrets.json` никому не передавайте.
- Настройте исключения — без них VPN будет раздражать.
- Заглядывайте на сервер раз в неделю.
- Банк не откроется через зарубежный адрес — это не поломка.
- Если непонятно — спрашивайте. Это нормально, а не стыдно.

Об этом курсе.
Версия 1.0, 17 октября 2026. Материал можно свободно копировать, перепечатывать и использовать в своих курсах — при условии, что вы не продаёте его целиком как свой и указываете первоисточник.

Все команды проверены на настоящем сервере. Где утверждение непроверяемо, там написано «не проверено» — и это сделано намеренно.

Никакого продвижения и никаких ссылок на конкретные сервисы в курсе нет. Он учит ставить своё, а не покупать чужое.